2026 年 2 月阶段检测化学参考答案

一、选择题（42 分）

1.C

A 错误：硫在空气中燃烧为淡蓝色火焰，只生成二氧化硫，三氧化硫需催化剂和加热条件，B 错误：硫的氧化性弱，与铜加热生成硫化亚铜，而非硫化铜，C 正确：硫与汞常温下直接化合生成硫化汞，可处理洒落的汞，防止汞中毒，D 错误：硫不溶于水、微溶于酒精、易溶于二硫化碳

2.B

硫磺燃烧生成二氧化硫，利用二氧化硫的漂白性将淡黄色银耳漂成白色雪耳；硫无漂白性，与硫的还原性无关

3.C

A 错误：二氧化硫使石蕊只变红不褪色，二氧化硫不能漂白酸碱指示剂，仅体现酸性氧化物性质，B 错误：滤纸②碘水褪色体现二氧化硫还原性，滤纸③品红褪色体现二氧化硫漂白性，二者原理不同，C 正确：二氧化硫与硫化钠溶液反应生成黄色硫固体，二氧化硫中硫元素化合价降低，体现氧化性，D 错误：0.096 g 硫为 0.003 mol，生成 3 mol 硫转移 4 mol 电子，故生成 0.003 mol 硫转移 0.004 mol 电子

4.A

A 正确：饱和碳酸氢钠溶液除去二氧化硫且不吸收二氧化碳，浓硫酸干燥二氧化碳，B、C 错误：氢氧化钠溶液会与二氧化碳发生反应，消耗目标气体，D 错误：碳酸钠溶液会吸收二氧化碳，生成碳酸氢钠

5.D

A、B、C 正确：浓硫酸遇水放热加快反应，蔗糖变黑体现脱水性，品红溶液 I 褪色证明生成二氧化硫，D 错误：二氧化硫也能使澄清石灰水变浑浊，需酸性高锰酸钾溶液不褪色（二氧化硫除尽），才能证明有二氧化碳

6.C

A 错误：硫化氢是弱电解质，离子方程式中不能拆成硫离子，B 错误：未指明标准状况，无法用 22.4 L/mol 计算氧气体积，C 正确：硫酸铁和硫酸亚铁相互转化，实现硫化氢间接被氧气氧化为硫，铁离子循环使用，D 错误：总反应生成水，稀释氢离子，溶液酸性减弱

7.B

A 正确：氮、氧、碳三种元素的化合价发生变化，B 错误：一氧化氮与氧气常温下可直接反应生成二氧化氮，催化剂仅加快反应速率，C、D 正确：催化转化总反应将有毒的一氧化氮和一氧化碳转化为无毒的氮气和二氧化碳

8.C

A 错误：仅加热铵盐，多数铵盐分解不生成氨气，无法检验，B 错误：氨气使酚酞变红，但气体中水蒸气会干扰，且操作繁琐，C 正确：铵盐与氢氧化钠加热生成氨气，氨气使湿润的红色石蕊试纸变蓝，为标准检验方法，D 错误：过量氢氧化钠溶液本身显碱性，使酚酞变红，无法证明生成氨气

9.C

物质对应：a *氨气*、b *氮气*、c *一氧化氮*、d *二氧化氮*、e *硝酸*、f *铵盐*、g *硝酸盐*

A 正确：氮气转化为铵盐，是游离态氮变化合态氮，属于氮的固定

B 正确：硝酸盐可通过分解反应生成氮气

C 错误：工业制硝酸为氨气到一氧化氮到二氧化氮到硝酸，共三步氧化还原反应

D 正确：一氧化氮、二氧化氮是形成光化学烟雾和酸雨的重要原因

10.C

A、B、D 正确：生物陶瓷、石墨烯、氮化硅陶瓷均属于新型无机非金属材料

C 错误：高纯氧化铝陶瓷是高温结构材料，属于新型无机非金属材料；传统陶瓷为硅酸盐材料

11.D

A 正确：碱石灰吸收空气中的水和氧气，无水氯化钙、硅胶仅能吸水，不能除氧气，无法替换，B 正确：浓硫酸

与氯化钠加热制氯化氢，利用浓硫酸的难挥发性，高沸点酸制低沸点酸，C 正确：三氯氢硅沸点 33℃，冰盐浴降低温度，使其冷凝为液体，便于收集，D 错误：过量焦炭与二氧化硅高温冶炼粗硅，生成一氧化碳，而非二氧化碳

12.D

A 错误：溶液转移时需玻璃棒引流，装置甲无玻璃棒，易造成溶液洒出，会导致有部分溶质在刻度线以上，B 错误：氨气与无水氯化钙反应生成络合物，不能用无水氯化钙干燥氨气，应选碱石灰，C 错误：二氧化硫使酸性高锰酸钾溶液褪色，体现二氧化硫的还原性，而非漂白性，D 正确：氯气在饱和食盐水中溶解度极小，氯化氢极易溶于水，饱和食盐水可除去氯气中的氯化氢

13.C

A 错误：石灰乳与二氧化碳、二氧化硫均反应，生成碳酸钙和亚硫酸钙，固体 1 为二者混合物，B 错误：X 为空气或氧气，将一氧化氮氧化为亚硝酸根，但不能过量，否则生成硝酸根，无法与铵根反应，C 正确：氮气无毒、一氧化碳不与石灰乳和氢氧化钠反应，捕获剂捕获的气体主要是一氧化碳，D 错误：铵根与亚硝酸根发生归中反应生成氮气，无氢离子参与，也无一氧化氮生成

14.B

核心：<u>加过量氢氧化钠后，氢氧化铝溶解，氢氧化铁加热至恒重得三氧化二铁</u>（7.2g）

A 正确：按试卷命题设定的铁铝物质的量之比 7:3 判定为正确

B 错误：m_1 仅为氢氧化铁的质量，原答案误加入氢氧化铝质量，计算结果错误

C 正确：铁、铝与稀硝酸反应生成一氧化氮，按电子守恒计算，气体体积符合题意

D 正确：滤液 I 含过量的氢氧化钠、反应生成的硝酸钠和四羟基合铝酸钠

二、非选择题

15.（12 分）一氧化氮与二氧化氮的相互转化

(1)现象：烧瓶内气体由无色变为红棕色；　化学方程式：$2NO+O_2 = 2NO_2$

(2)现象：红棕色气体逐渐消失，烧瓶内液面上升；　化学方程式：$NO_2+H_2O = 2HNO_3+NO$

(3)操作关键：反复、缓慢地通入少量氧气，使一氧化氮充分被氧化为二氧化氮，与水完全反应

(4)离子方程式：$5NO+3MnO_4^-+4H^+ = 5NO_3^-+3Mn^{2+}+2H_2O$

16.（14 分）氨气的催化氧化实验

(1)实验室制氨气化学方程式：$2NH_4Cl+Ca(OH)_2 \xlongequal{\triangle} CaCl_2+2NH_3\uparrow+2H_2O$

(2)氨催化氧化化学方程式：4 氨气 + 5 氧气 铂、加热 生成 4 一氧化氮 + 6 水

(3)装置 D 作用：吸收未反应的氨气，同时检验氨催化氧化的产物一氧化氮

(4)点燃酒精灯时装置 D 现象：无色气体变为红棕色；熄灭 A 装置酒精灯后装置 E 最终现象：溶液由蓝色恢复红色（或红色加深）

(5)装置 F 中的试剂：浓硫酸

(6)缺陷改进意见：在装置 E 后增加尾气处理装置，如盛有氢氧化钠溶液的洗气瓶

17.（14 分）探究硝酸钾加热是否生成亚硝酸钾

(1)亚硝酸钾中氮的化合价：+3；性质选择：C（既有氧化性又有还原性）

(2)试管①白色沉淀化学式：亚硝酸银

(3)试管②现象：溶液变为蓝色；KI 发生：氧化反应

(4)选择新制氯水的第二个原因：氯水本身有浅黄绿色，褪色现象明显，便于观察实验现象

(5)正确结论选择：b

18.（18 分）探究硫与氢氧化钠加热反应的产物

(1)①实验Ⅱ方案：先加入稀盐酸酸化，再将产生的气体通入品红溶液；②证实含亚硫酸根的现象：实验 I 品红溶

液褪色，实验Ⅱ品红溶液也褪色

(2)氧化还原规律解释：硫与氢氧化钠发生歧化反应，硫元素一部分被氧化为亚硫酸根（化合价升高），根据化合价升降守恒，另一部分硫元素必然被还原为硫离子（化合价降低）

(3)检验硫酸根的操作和现象：加入足量氯化钡溶液，产生白色沉淀

(4)实验Ⅲ现象不能证明多硫根存在的理由：淡黄色浑浊可能是亚硫酸根与硫离子在酸性条件下发生归中反应生成的硫，不一定是多硫根与氢离子反应的产物

(5)①溶剂 X 化学式：二硫化碳；②证明含多硫根的实验证据：固液分离后，取滤液蒸发，得到淡黄色固体

老鼠窝社区官方网站

老鼠窝试卷资源库